10.3 ஈருறுப்பு, பாய்ஸான் மற்றும் இயல்நிலை பரவலைப் பொறுத்துதல்

அறிமுகம்

கண்டறியப்பட்ட தரவுகளின் வரிசைகளுக்கு நிகழ்தகவு பரவலை பொறுத்துவது என்பது நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் மாறிக்கு நிகழ்தகவு காண அல்லது மதிப்புகளின் நிகழ்வெண்ணை குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குள் முன்னறியவும் பயன்படுகிறது.

பல நிகழ்தகவுப் பரவல்கள் இருப்பினும், மாறிகளின் குணங்களைப் பொறுத்து கண்டறியப்பட்ட நிகழ்வெண் பரவலுக்கு மிகவும் நெருங்கியதாக அமையும்படியான பரவலை நாம் கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

10.3.1 ஈருறுப்பு பரவலைப் பொறுத்துதல்

ஈருறுப்பு பரவலை பொறுத்துவதற்கு கீழ்க்கண்ட முறைகளை பின்பற்ற வேண்டியுள்ளது:

(i) சராசரி $\overline{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = np$

(ii) $p = \frac{\overline{x}}{n}$ என கணக்கிடுக.

(iii) $q = 1 - p$ என கணக்கிடுக.

(iv) நிகழ்தகவு திண்மை சார்பு : $P(x) = nC_x p^x q^{n-x}$ $x = 0, 1, 2, \ldots n$ ஐ பயன்படுத்துக.

(v) $x = 0$ எனக்கொண்டு $P(0) = nC_0 p^0 q^{n-0} = q^n$ ஐ கணக்கிடுக.

(vi) $X = 0$ க்கான எதிர்பார்க்கும் நிகழ்வெண்ணை கணக்கிடுக $F(0) = N \times P(0)$, இங்கு $N = \sum f_i$

(vii) மற்ற எதிர்பார்க்கும் நிகழ்வெண்களின் மதிப்பைக் காண்க.

$F(x+1) = \frac{n-x}{x+1} \times \frac{p}{q} \times F(x)$ என்ற தொடர் விதியை (சூத்திரத்தை) பயன்படுத்தி காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 10.34

ஒரே மாதிரியான மூன்று நாணயங்கள் 100 முறை சுண்டப்பட்டு கீழ்க்கண்ட முடிவுகள் பெறப்பட்டிருக்கிறது

தலைகளின் எண்ணிக்கை	0	1	2	3
நிகழ்வெண்	36	40	22	2

இவற்றிற்கு ஓர் ஈருறுப்பு பரவலை பொறுத்தி, எதிர்பார்க்கும் அலைவெண்களை மதிப்பிடுக.

Ch10_11th Stats TM.indd 321 2/17/2019 12:13:29 PM